MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Probabilités conditionnelles · Variable aléatoire

Consignes : L'arbre de probabilités est à compléter et à rendre avec la copie. Donner les résultats exacts puis arrondis à 10^{-3}.

Exercice 1 — Test de dépistage (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 4 pts

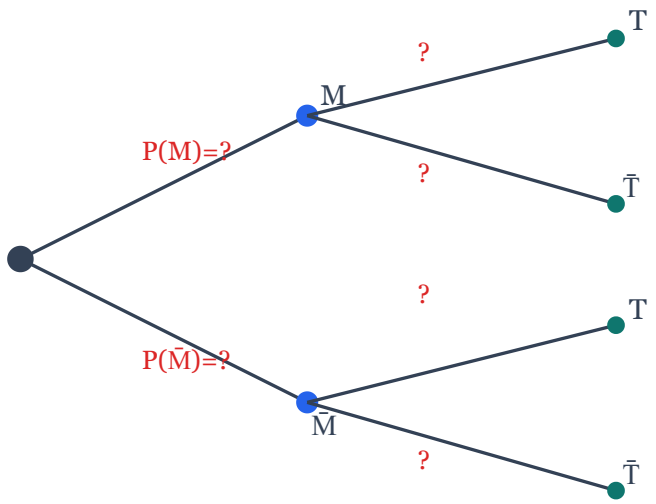
Une épidémie touche $2\ \%$ *d'une population. Un test de dépistage détecte la maladie chez* $95\ \%$ *des malades, mais signale aussi à tort* $4\ \%$ *des personnes saines. On note* M *« être malade » et* T *« test positif ».*

a. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous avec $P(M), P(\bar{M}), P_M(T), P_M(\bar{T}), P_{\bar{M}}(T), P_{\bar{M}}(\bar{T})$.

b. Calculer $P(M \cap T)$ et $P(\bar{M} \cap T)$.

c. En déduire $P(T)$, probabilité qu'une personne ait un test positif.

d. Calculer $P_T(M)$, probabilité qu'une personne au test positif soit réellement malade (formule de Bayes). Commenter le résultat.



✓ CORRIGÉ

a) $P(M) = 0{,}02$; $P(\bar{M}) = 0{,}98$; $P_M(T) = 0{,}95$; $P_M(\bar{T}) = 0{,}05$; $P_{\bar{M}}(T) = 0{,}04$; $P_{\bar{M}}(\bar{T}) = 0{,}96$.

b) $P(M \cap T) = 0{,}02 \times 0{,}95 = 0{,}019$; $P(\bar{M} \cap T) = 0{,}98 \times 0{,}04 = 0{,}0392$.

c) $P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T) = 0{,}019 + 0{,}0392 = 0{,}0582$.

d) $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0{,}019}{0{,}0582} \approx 0{,}326$. **Commentaire : seulement un test positif sur trois correspond à un vrai malade — le test signale beaucoup de faux positifs car la maladie est rare ; il faut un test de confirmation.**

Exercice 2 — Variable aléatoire : jeu de tombola (10 pts)

a) 2 pts · b) 3 pts · c) 3 pts · d) 2 pts

Une tombola scolaire vend 200 *tickets à* 500 *FCFA. Un ticket fait gagner un vélo de* $40\,000$ *F, 5 tickets une radio de* $10\,000$ *F, 20 tickets un lot de* $2\,000$ *F. On note* X *le gain algébrque du joueur (prix du lot moins le prix du ticket).*

a. Dresser la loi de probabilité de X (valeurs : $39\,500, 9\,500, 1\,500, -500$).

b. Calculer l'espérance $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondir à l'unité).

d. Comment modifier le prix du ticket pour rendre le jeu équitable ($E = 0$) ?

✓ CORRIGÉ

a) $P(X = 39\,500) = \frac{1}{200}$; $P(X = 9\,500) = \frac{5}{200} = \frac{1}{40}$; $P(X = 1\,500) = \frac{20}{200} = \frac{1}{10}$; $P(X = -500) = \frac{174}{200} = \frac{87}{100}$.

b) $E(X) = \frac{39\,500 + 5\times 9\,500 + 20\times 1\,500 - 174\times 500}{200} = \frac{39\,500 + 47\,500 + 30\,000 - 87\,000}{200} = \frac{30\,000}{200} = 150$ **F. Le jeu est favorable au joueur (gain moyen positif).**

c) $E(X^2) = \frac{39\,500^2 + 5\times 9\,500^2 + 20\times 1\,500^2 + 174\times 500^2}{200} = \frac{1\,560\,250\,000 + 451\,250\,000 + 45\,000\,000 + 43\,500\,000}{200} = \frac{2\,100\,000\,000}{200} = 10\,500\,000.$

$V(X) = E(X^2) - E^2 = 10\,500\,000 - 22\,500 = 10\,477\,500$; $\sigma \approx 3\,237$ **F**.

d) Gain brut moyen : $E(X) + 500 = 650$ F → **ticket à 650 F rend le jeu équitable**.